

HET MAKEN VAN GELUID IN EEN SYNTHESIZER: EEN DUAL VCO MODULE

Geïnteresseerd in synthesizers en een beetje analoge elektronica? Dan is dit project voor jou! In dit project ga ik het hebben over hoe ik een dubbele VCO module heb ontworpen en gebouwd voor een modulaire synthesizer.

Door Thijn Berkhoff, E2B, 1198746.

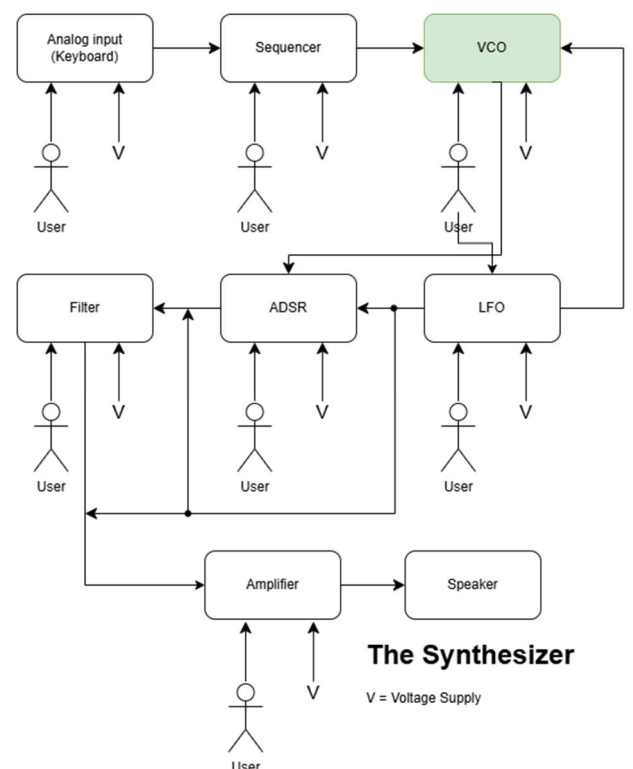
WAT IS EEN VCO?

Een VCO, of “Voltage Controlled Oscillator” is een type oscillator die vaak in synthesizers wordt gebruikt om van een gelijkspanning een wisselspanning te maken. Waarvan de frequentie van de gelijkspanning in synthesizers exponentieel reageert op het niveau van de gelijkspanning. Dit zorgt ervoor dat je verschillende frequenties kan creëren op basis van een simpele gelijkspanning uit bijvoorbeeld een analoge of MIDI toetsenbord.

In synthesizers zie je VCO's vaak als de bron van het geluid. Omdat ze door een spanning gemoduleerd kunnen worden, en omdat de uitgangsignalen van een VCO weer verder bewerkt kunnen worden in een synthesizer. Zo kan het uitgangssignaal naar bijvoorbeeld een ADSR module, een VCF module, een mixer, een VCA module of gewoon direct naar de eindversterker. Het blokdiagram hiernaast geeft een duidelijker beeld over wat een VCO module kan verwachten qua in en output.



Figuur 1: De modulaire synthesizer waar de dual VCO module is geïntegreerd.



Figuur 2: een algemeen use-case diagram van een modulaire synthesizer.

EEN ALGEMENE LAYOUT.

Een voltage controlled oscillator kan ingewikkeld klinken. Zeker als je nog niet heel veel verstand hebt van (analoge) elektronica in het algemeen. Ik ben erachter gekomen dat je een VCO module kan opsplitsen in drie delen. Deze drie delen zijn:

- De oscillator.
- De input.
- Het modulatie gebied.

Het hielp mij om algemeen overzicht te houden door de module op te splitsen in de bovenstaande genoemde punten.

Met de oscillator bedoel ik de centrale schakeling die voor de signalen zorgt die door de rest van de module bewerkt of gebruikt kan worden. In het algemeen is dit vaak het belangrijkste binnen de module omdat als deze schakeling niet betrouwbaar werkt, dan doet de rest van de module dat vaak ook niet. Het ligt voor de hand om hiervoor simpele opamp schakelingen te gebruiken. Deze zijn vrijwel altijd precies genoeg, zonder dat de schakelingen te ingewikkeld worden.

Zodra je een oscillator hebt ben je nog niet helemaal klaar. Om een oscillator spanning gestuurd te maken moet je goed nadenken over je schakeling en designkeuzes. Zo wil je dat de frequentie van de oscillator exponentieel reageert op basis van de ingang spanning. Dit wil je hebben omdat je dan makkelijker in de buurt van de 1V per octaaf standaard kan komen. De 1V per octaaf standaard houdt in dat zodra 1V op de ingang van je VCO wordt gezet, de frequentie verdubbeld.

Nu heb je in theorie een oscillator die reageert op basis van een ingang spanning, leuk! Maar ik vind dat dit nog te weinig is voor mijn behoeftes. Je kan bijvoorbeeld nog niet je oscillator van signaal type of octaaf laag veranderen. Ook moet je dus nadenken over hoe je je “standaard” signaal kan manipuleren en aanpassen om zo meer functies te krijgen in je VCO module.

EISEN EN BEPERKINGEN.

Voordat ik het heb over mijn schakeling laat ik eerst even weten wat voor een functionele- en niet functionele eisen zijn opgesteld voor de dual vco module. Ook laat ik de beperkingen zien die op mij zijn opgelegd.

Functioneel:

- De module moet twee onafhankelijke signalen kunnen doorgeven.
- De uitgangsignalen moet drie verschillende vormen kunnen aannemen.
- De frequentie moet met een volt per octaaf reageren op de ingangsspanning.

Niet functioneel:

- De interne elektronica van de module moet makkelijk toonbaar zijn.
- De lineariteit van de volt per octaaf respons moet instelbaar zijn.

Beperkingen

- Het budget van vijftig euro.
- De voedingspanning van +/- 12 volt.
- Het uiteindelijke formaat van de module.

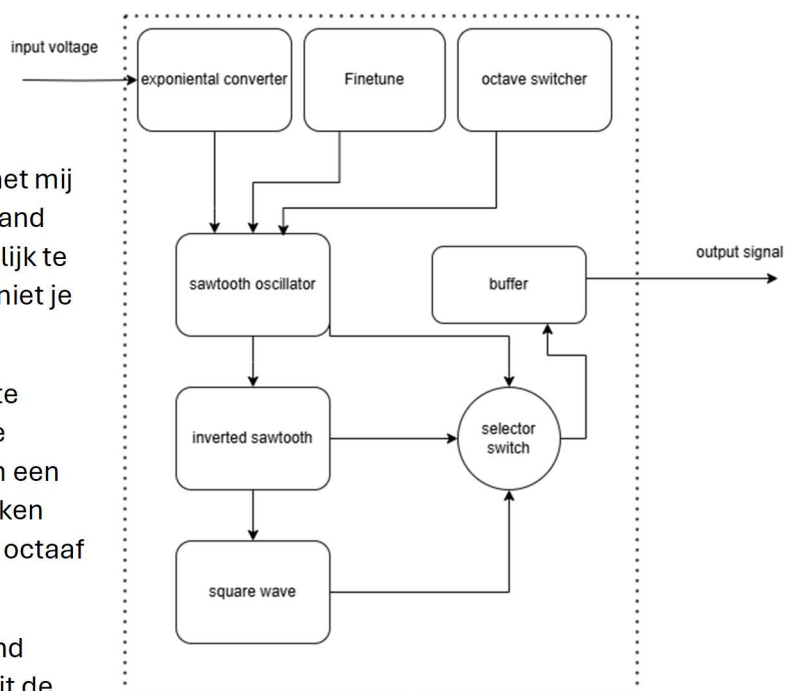
MIJN ONTWERP.

Omdat ik het simpel wou houden in mijn design volgde ik mijn drie delen model. Dit zijn dus de oscillator, de input en het modulatie gebied. Omdat ik drie verschillende signaaltypes moet kunnen doorgeven, leek het mij handig dat mijn standaard oscillator een zaagtand genereerde. Een zaagtand valt namelijk makkelijk te moduleren naar andere signaaltypes en het is niet je standaard blok golf die je vaak tegenkomt.

Om de zaagtand oscillator spanning gestuurd te maken dacht ik er al aan een type exponentiële converter te gebruiken. Het leek mij logisch om een exponentiële converter al bij de input te gebruiken omdat ik dan redelijk makkelijk aan de volt per octaaf kan komen.

Verder heb ik ervoor gekozen om uit de zaagtand oscillator het signaal als volgt te moduleren. Uit de oscillator injecteer ik het signaal in een inverter. Deze invertteert de zaagtand, daarna gaat de geïnverteerde zaagtand naar een comparator. Dan krijg ik daar weer een blok golf uit. Voor mijn eindsignaal kan ik vervolgens een van die drie signalen kiezen met een schakelaar, bufferen en doorsturen. Om ervoor te zorgen dat alle drie de signalen reageren op een octaafverandering of een finetune moeten die twee functies al direct invloed hebben op de zaagtand oscillator. Als daar vervolgens veranderingen in treden, heeft dit invloed op de rest van de schakeling.

Voor het dual gedeelte in de dual VCO module kan ik simpelweg bovengenoemde stappen tweemaal in mijn schakeling verwerken.

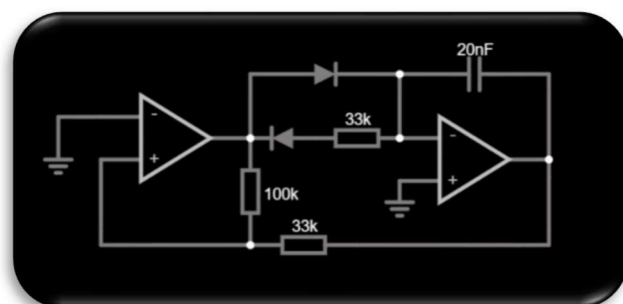


Figuur 3: De systeemarchitectuur van 1 VCO in de dual VCO module.

HET ELEKTRONISCH ONTWERP

Voor de oscillator heb ik mijn schema gebaseerd op een opamp comparator – integrator type oscillator. Het idee is dat de blok golf die uit de comparator komt de condensator in de integrator oplaadt. Vervolgens heeft de integrator weer een terugkoppeling naar de comparator om zo een zelfvoorzienende oscillatie te creëren. Alhoewel dit voor een oscillatie zorgt, is dit geen zaagtand maar een driehoekspanning. Om hiervan een zaagtand oscillator te maken kunnen we diodes toevoegen in de schakeling om de opwaartse en dalende flank van de zaagtand aan te passen.

Deze theorie heb ik onderbouwd door eerst de schakeling te simuleren op Falstad.com en daarna zelf te bouwen op een breadboard. Dit gaf goede resultaten die ik had verwacht. Het voordeel van dit type schakeling is dat het veranderen van de frequentie niet al te complex wordt. Je hoeft

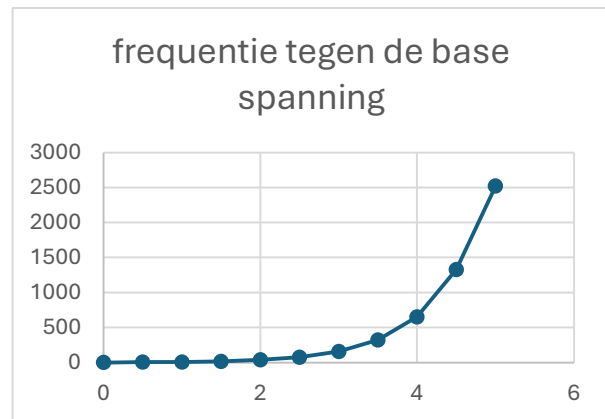


Figuur 4: een voorbeeld schakeling voor een zaagtand oscillator.

alleen de weerstands- of condensatorwaarde van de RC schakeling te veranderen voor een hogere of lagere frequentie.

Nu de oscillator redelijk geregeld is, kunnen we verder met de input. Omdat ik al eerder zei dat de frequentie aan te passen is door de weerstandswaarde van de RC schakeling te veranderen, zou het ideaal zijn om een type spanning gestuurde weerstand te gebruiken. Mij leek het slim om hiervoor een bipolair junction transistor te gebruiken aangezien deze bij lage spanningen als weerstand kunnen fungeren en omdat hun in- en uitgangsrelatie op lage spanning exponentieel gedraagt. Zo kan ik dus makkelijk de oscillator spanning gestuurd maken terwijl hij dan ook met 1V per octaaf reageert.

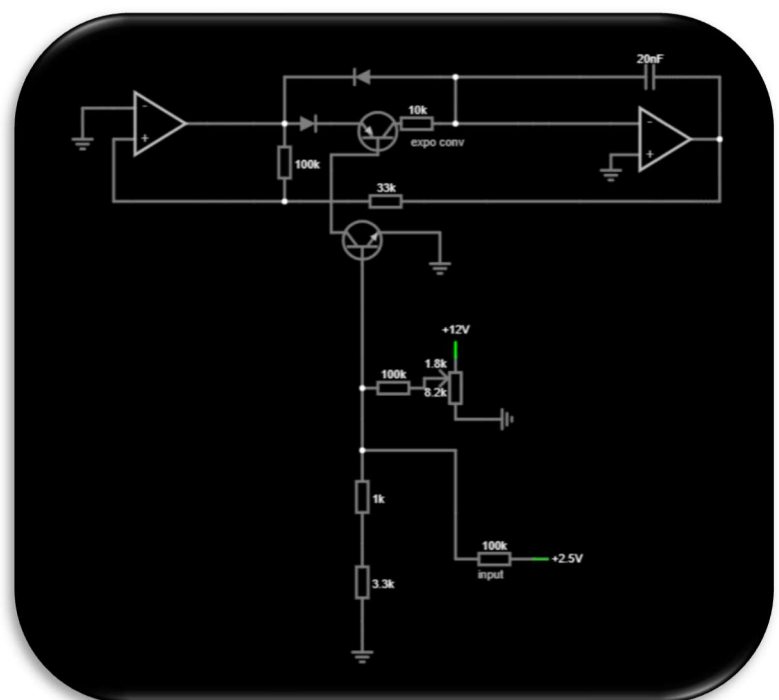
Ik heb wat geëxperimenteerd in het simulatieprogramma om het gedrag van de BJT's te onderzoeken. Vervolgens kwam ik erachter als ik een PNP BJT gebruik als een "weerstand" in de RC schakeling, waarvan de base van de PNP is verbonden met de collector van een NPN BJT. Dat deze onder de juiste omstandigheden een exponentieel gedrag vertoont. Dit kan dus goed gebruikt worden om een VCO aan te sturen.



Figuur 5: grafiek van de oscillator frequentie op basis van de spanning op een BJT

Maar voordat je een BJT zo exponentieel kan laten gedragen moet je eerst een paar dingen doen. Het ingangssignaal wat ik kan verwachten ligt tussen de 0 tot 5 volt. Dit kan ik niet direct op een BJT zetten omdat hij dan niet exponentieel reageert. De BJT moet gebruikt worden in zijn "actieve" regio. Deze regio heeft een bepaalde threshold spanning en zit ongeveer tussen de 350 tot 550mv. De 0 tot 5 volt die ik kan verwachten moet ik eerst verzwakken voor een range van 0 tot 200mv, vervolgens moet ik er een offset spanning bij toevoegen om de threshold spanning te bereiken van de BJT.

Zo kom ik dus uit op de schakeling getoond in figuur 6. Er zijn enkele weerstandswaardes aangepast om het bereik van de VCO beter te beïnvloeden.



Figuur 6: de spanning gestuurde zaagtand oscillator

Voor het finetunen van het zaagtand signaal kan een hoog ohmige potentiometer over de diode naar links geplaatst worden. Dit heeft effect op de weerstand van de BJT en kan zo gebruikt worden om het signaal te finetunen. Om het signaal van octaafslag te laten veranderen hoef je echter alleen de condensator waarde te verdubbelen of halveren.

Om het signaal nu verder te moduleren heb ik ervoor gekozen om het zaagtand signaal te inverteren, en daarna een blokgolf te genereren doormiddel van een comparator. Die drie signalen kunnen allemaal gemaakt worden doormiddel van opamps en een paar weerstanden. Omdat het volledige elektrisch schema te groot is om geplakt te kunnen worden heb ik hem verwerkt in een QR code die je kan scannen. Zo zit de bill of materials er ook direct bij zodat je kan zien welke componenten ik heb gebruikt.



Figuur 7: De QR code naar het elektrisch schema en de BOM

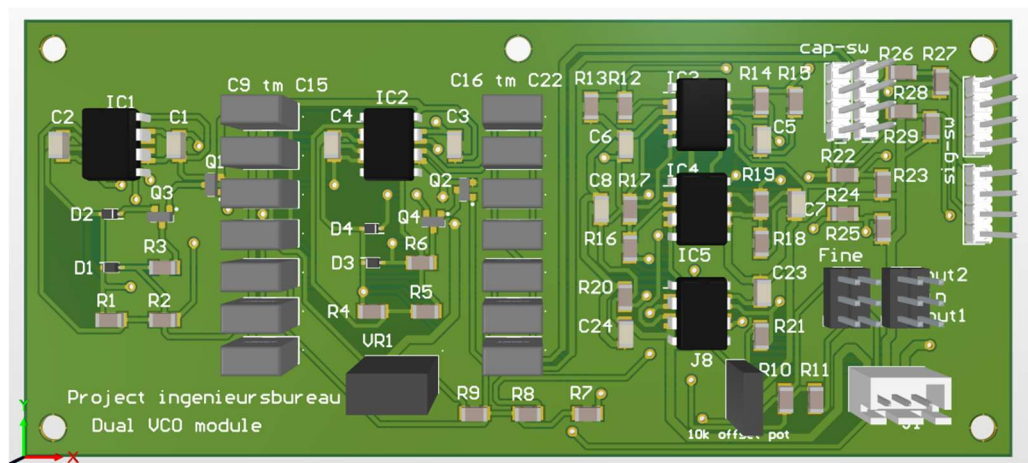
TESTEN

Nadat het elektrisch schema was ontworpen was het tijd om te gaan testen. Het testen is vooral op breadboard gedaan. Alles kwam redelijk overeen met de verwachtingen. Het is zelfs gelukt om een zaagtand VCO te verbinden met een laag frequent oscillator waar een bijzonder geluid uitkwam.

Uit het testen werd ook duidelijk dat de BJT's die ik gebruikte nog een redelijke warmtegevoeligheid hadden. Ik heb destijds besloten dat dit niet een enorm probleem zou zijn voor de prestatie van de VCO module.

HET PCB ONTWERP

Na het testen was het tijd om het elektrisch schema om te zetten in een PCB. Ik heb besloten om de PCB redelijk overzichtelijk te houden en ook op te splitsen in de drie standaard delen. Alleen omdat het een dual VCO module is zijn die delen dus tweemaal verwerkt op 1 bord.

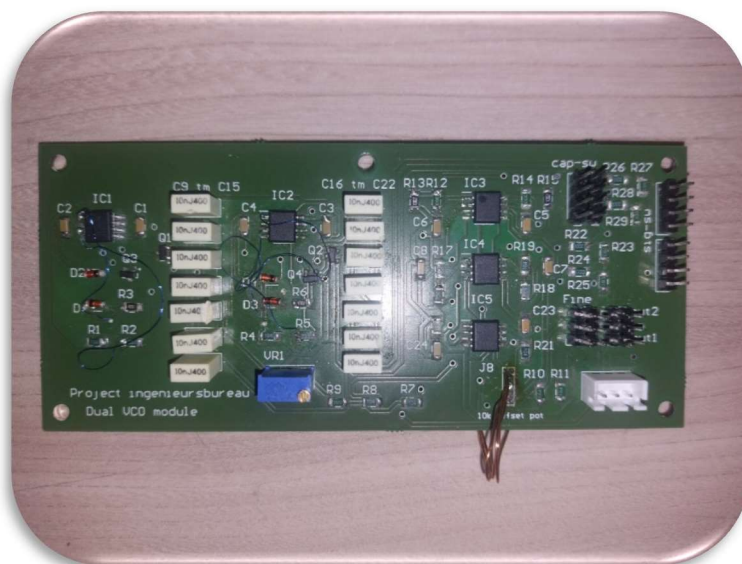


Figuur 8: Altium model van de PCB

In de afbeelding hierboven kan je een paar eigenschappen van de PCB zien. Zo zitten links de twee zaagtand oscillatoren. Daaronder zitten de componenten voor de input, denk aan de trimpotentiometer (VR1) en de overige weerstanden. Rechts naast de oscillatoren zit het modulatiegebied, hier wordt het signaal geïnverteerd en er wordt hier een blokgolf gemaakt van het signaal. Helemaal rechts van het bordje heb je de in- en output connectoren. Deze zitten vrijwel allemaal aan 1 kant omdat er dan niet een enorme dradenbende ontstaat zodra het bord wordt verbonden met de interface.

Als je dit project namaakt en zelf de SMD componenten moet solderen op het bordje dan raad ik het volgende aan. Begin met de kleinste componenten, dit zijn de diodes en BJT's. ga vervolgens door naar de kleine complexere componenten zoals de opamp chips. Daarna kan je verder met de standaard weerstanden en condensatoren. En als laatste kun je de makkelijke through hole componenten solderen zoals de foliecondensatoren, header pins en trimpotentiometers.

Tijdens het testen van de PCB zelf kwamen echter een paar problemen tevoorschijn. Ik ben er achter gekomen dat de routes bij de zaagtandoscillatoren niet goed gingen. Dit heb ik opgelost door externe routes te solderen aan de opamps en die ook weer op hun goede plek te solderen. Ook bleken de weerstandswaarden in het modulatiegebied iets te laag waardoor deze te veel stroom opnamen. Dit heb ik opgelost door vrijwel alle weerstandswaarden in het modulatie gebied met een versterking van 10 te verhogen. Wat eerder 10K's waren zijn dus 100K's geworden. Ook bleek een potentiometer te ruig, deze heb ik vervangen door een preciezere maar de footprint was niet hetzelfde dus die hangt aan een beetje koperdraad. Deze veranderingen zijn ook te zien op het bordje hieronder.



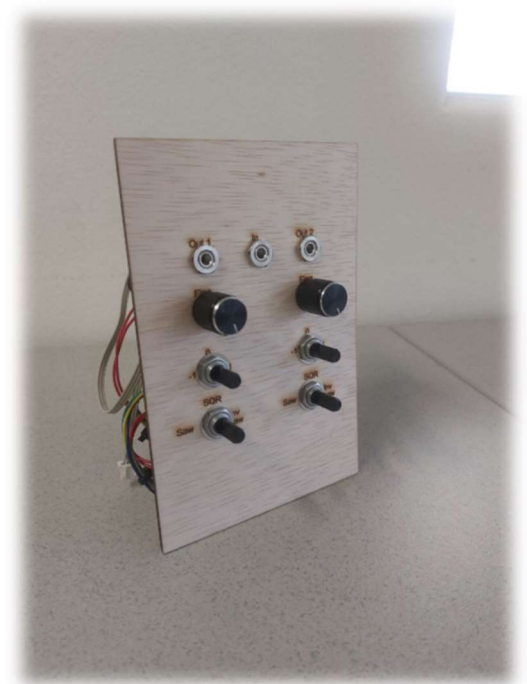
Figuur 9: De PCB nadat alles gesoldeerd was.

HET EINDPRODUCT.

Voor het eindproduct is samen met mijn projectgenoten nog een behuizing ontworpen waar de externe componenten in gemonteerd kunnen worden. Denk dan aan de audiojack houders, de finetune potentiometers en de keuzeschakelaars voor de signalen. Aan deze componenten zijn draden gesoldeerd die vervolgens verbonden kunnen worden met de PCB via de header pins. Zie de afbeelding hiernaast voor de interface van de module.

Van boven naar onder heb je de volgende functies van het paneel:

- Bovenaan in het midden heb je de audiojack voor de input spanning. Links en rechts daarvan heb je de uitgangsspanning van kanaal 1 en 2.
- De finetunes van kanaal 1 en 2 bevinden zich op de draaiknoppen.
- De keuzeschakelaars voor de octaaflagen bevinden zich direct onder de finetune.
- Helemaal onderaan kan je je signaaltype kiezen.



Figuur 10: het interface paneel voor de dual VCO module.

Om de PCB te bevestigen aan het interface paneel moet je gebruik maken van de mounting holes op de PCB. Aan de achterkant van het interface paneel bevindt zich een randje met gaten waar bouten doorheen kunnen om de boel vast te maken.

Nu alles klaar is kan de dual VCO module gemonteerd worden in de synthesizer kast. Dit kan simpelweg gedaan worden door deze in de modulegleuf te schuiven. Samen met de andere modules heb je het eindresultaat van een volledig modulaire synthesizer.



Figuur 11 en 12: voor en zijaanzicht van de modulaire synthesizer.